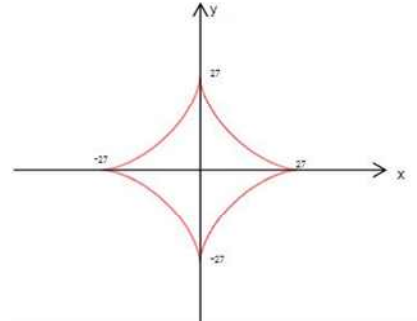


2019년 1학기 기말고사 문제 풀이

1. $x = 1 - \cos^3 t, \quad y = 1 + 3 \sin t$

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1}{\sin t \cos t} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$(2) \quad \frac{d^2x}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{\sin^2 t - \cos^2 t}{\sin^2 t \cos^2 t}}{3 \sin t \cos^2 t} \Big|_{t=\frac{\pi}{3}} = \frac{64}{9\sqrt{3}}$$



(3) $x = 3^3 \cos^3 \theta, \quad y = 3^3 \sin^3 \theta$

$$A = 4 \int_0^{3^3} y \, dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 3^3 \sin^3 \theta \times 3^4 \cos^2 \theta (-\sin \theta) \, d\theta = 4 \times 3^7 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta \cos^2 \theta \, d\theta$$

2. (1)

$$f(x) = (1+x^3)^{2019} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2019}{n} (x^3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2019}{n} x^{3n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad \text{이므로,} \quad \frac{f^{(59)}(0)}{59!} = 0 \text{이다.}$$

따라서 $f^{(59)}(0) = 0$ 이다.

(2)

모든 실수 x 에 대하여 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 이므로,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^{2n}}{(2n)!} = \cosh(\ln 2) = \frac{2 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}.$$

(3)

모든 실수 x 에 대하여 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 이므로, $\frac{1}{\sqrt{2}} = \sin \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)! 4^{2n+1}}$ 이다.

따라서, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)! 4^{2n}} = 2\sqrt{2}$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)! 4^{2n}} = 2\sqrt{2} - \pi$ 이다.

3. (1)

(폴이1)

책의 공식에 의해서,

$$f(x) = \tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

이므로, 수렴반지름은 1 이다.

(폴이2)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \text{에서 } x \text{ 대신에 } -x^2 \text{을 대입하면, } \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1 \text{ 이다.}$$

$$\tan^{-1}x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

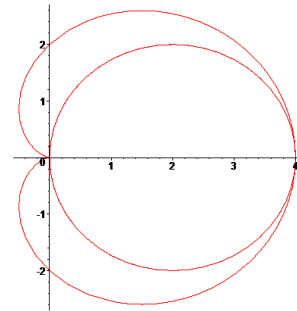
이므로, 수렴반지름은 1 이다.

$$(2) \tan^{-1}x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ 이므로, } x = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 를 대입}$$

$$\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} \times \frac{1}{\sqrt{3}^{2n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} \times \frac{1}{3^n} \times \frac{1}{\sqrt{3}}$$

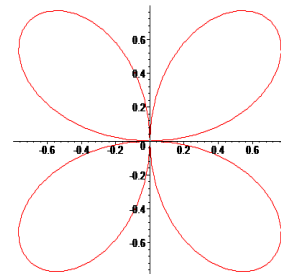
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)3^n} = \sqrt{3} \tan^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}$$

$$\begin{aligned} 4. (1) S &= 2 \left(\frac{1}{2} \int_0^{\pi} (2 + 2\cos\theta)^2 d\theta \right) - 4\pi \\ &= \int_0^{\pi} \left(4 + 8\cos\theta + 4 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta - 4\pi \\ &= 2\pi \end{aligned}$$



(2) $r^2 = \sin^2(2\theta)$ 로부터 $r = \pm \sin(2\theta)$ 이고
 $r = \sin(2\theta)$ 가 원점대칭이므로 $r = -\sin(2\theta)$ 의 개형도 같다.

$$\begin{aligned} S &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2\theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sin^2(2\theta) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(4\theta)) d\theta = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$



5. (1) ①

$$\left| (-1)^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right) \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan n, \quad \left(0 < \arctan n < \frac{\pi}{2} \right), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n^2+1}}{-\frac{1}{n^2}} = 1 > 0,$$

$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n}$: 발산 ($\because p$ -급수). 따라서 극한비교판정법에 의해

$$\sum_{n=4}^{\infty} \left| (-1)^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right) \right| = \sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right): \text{ 발산}$$

② $f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ 라 하면, $f'(x) = -\frac{1}{1+x^2} < 0$ 이므로 f 는 감소함수이므로

$$\frac{\pi}{2} - \arctan(n+1) < \frac{\pi}{2} - \arctan n : \text{ 감소수열이고}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) = 0$ 이므로 교대급수판정법에 의해

$$\sum_{n=4}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) : \text{수렴.}$$

따라서 ①, ②에 의해 주어진 급수는 조건수렴한다.

(2) -Sol1)

$$\left| 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right| = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right), \quad (\because 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) > 0), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n^2} \sin\frac{1}{n}}{-\frac{2}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\frac{1}{n}}{\frac{2}{n}} = \frac{1}{2},$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$: 수렴, ($\because p$ -급수). 따라서 극한비교판정법에 의해 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 가 수렴하므로, 주어진 급수는 절대수렴한다.

Sol2)

$$0 \leq 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) = 2\sin^2\left(\frac{1}{2n}\right) \leq 2\left(\frac{1}{2n}\right)^2, \quad (\because |\sin x| \leq |x| \text{ if } 0 < x < \frac{1}{2})$$

이고, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$: 수렴, ($\because p$ -급수)이므로, 비교판정법에 의해 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 가 수렴하므로, 주어진 급수는 절대수렴한다.

(3)

$$(\ln n)^{\ln(\ln n)} = e^{\ln(\ln n)^{\ln(\ln n)}} = e^{(\ln(\ln n))^2}$$

$$[\text{note}] \quad x > (\ln x)^2$$

$$\because f(x) = x - (\ln x)^2, \quad f'(x) = 1 - \frac{2}{x} \ln x = \frac{1}{x}(x - 2 \ln x) > 0 \quad \text{if } x \geq 30.$$

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}} = \frac{1}{e^{(\ln(\ln n))^2}} > \frac{1}{e^{\ln n}} = \frac{1}{n} \quad (\text{충분히 큰 } n \text{에 대하여})$$

$$\sum_{n=30}^{\infty} \frac{1}{n} : \text{발산, } (\because p\text{-급수}). \text{ 따라서 비교판정법에 의해 } \sum_{n=30}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}} : \text{발산.}$$

6. (1)

비율판정법에 의하여

$$\left| \frac{\frac{((n+1)!)^2}{(k(n+1))!}}{\frac{((n)!)^2}{(kn)!}} \right| = \frac{(n+1)^2}{(kn+k)(kn+k-1) \cdots (kn+2)(kn+1)} = L_k(n)$$

$$\text{i) } k=1 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} L_1(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n+1} : \text{발산.}$$

$$\text{ii) } k=2 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} L_2(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4} : \text{수렴.}$$

$$\text{iii) } k \geq 3 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} L_k(n) : \text{분모의 차수가 분자의 차수보다 크므로 0으로 수렴.}$$

$\therefore k \geq 2$ 인 자연수.

$$(2) f(x) = \frac{(\ln x)^p}{x} \text{ 이라 하면 } f'(x) = \frac{(\ln x)^{p-1}(p - \ln x)}{x^2} < 0, x > e^p \text{ 이다.}$$

실수 p 가 고정되면 충분히 큰 양수 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이므로 $f(x)$ 는 모든 p 에 대하여 궁극적으로 감소한다. 따라서 $\left\{ \frac{(\ln n)^p}{n} \right\}$ 도 모든 p 에 대하여 궁극적으로 감소한다.

$$\bullet p > 0 \text{ 일 때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^p}{x} = 0$$

($\because n < p \leq n+1$, ($n = 0, 1, 2, \dots$) 일 때 $n+1$ 번 로피탈법칙 적용)

$$\bullet p \leq 0 \text{ 일 때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^p}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x(\ln x)^{-p}} = 0$$

$$\text{따라서 모든 } p \text{에 대하여 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^p}{n} = 0 \text{ 이다.}$$

$\therefore$ 교대급수판정법에 의해 모든 p 에 대하여 급수는 수렴한다.

(3) 비율판정법 적용

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} x^{3(n+1)}}{e^{n+1} + 5^{n+1} - \pi^{n+1}}}{\frac{(-1)^n x^{3n}}{e^n + 5^n - \pi^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^n + 5^n - \pi^n}{e^{n+1} + 5^{n+1} - \pi^{n+1}} \right| |x|^3 = \frac{1}{5} |x|^3$$

$\frac{1}{5} |x|^3 < 1$: 수렴, $\frac{1}{5} |x|^3 > 1$: 발산 $\Rightarrow R = \sqrt[3]{5}$ 이고 $-\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}$ 일 때 수렴.

$x = \sqrt[3]{5}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{e^n + 5^n - \pi^n}$ 는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n 5^n}{e^n + 5^n - \pi^n}$ 는 진동하므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

$x = -\sqrt[3]{5}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5^n}{e^n + 5^n - \pi^n}$ 는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{e^n + 5^n - \pi^n} = 1$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

$\therefore$ 수렴반지름 $R = \sqrt[3]{5}$, 수렴구간 $(-\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{5})$

$$7. (1) e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} = 1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots \quad (x \in R)$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} = 1 - \frac{1}{1!3} + \frac{1}{2!5} - \frac{1}{3!7} + \frac{1}{4!9} - \frac{1}{5!11} + \dots$$

$$\frac{1}{5!11} < \frac{1}{1000}, \quad \frac{1}{4!9} > \frac{1}{1000} \text{ 이므로 교대급수 추정정리에 의해}$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2!5} - \frac{1}{3!7} + \frac{1}{4!9} \text{ 이다.}$$

(2) $f(x) = \sin^{-1} x$ 에 대하여

$$\begin{aligned} (\sin^{-1} x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1+(-x^2))^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} (-x^2)^n \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \dots \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin^{-1} x = C + x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \dots$$

$$x=0 \Rightarrow C=0$$

그러므로 $T_5(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5$ 이다.

$$\begin{aligned}
 8. (1) \quad \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1 \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{1-x} dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \\
 &\Rightarrow -\ln|1-x| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad (x=0 \Rightarrow C=0), \quad -1 < x < 1 \\
 &\Rightarrow x = \frac{1}{3}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n} = -\ln \frac{2}{3} = \ln \frac{3}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n(n+3)3^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+3)3^n} = 2 \left(\ln \frac{3}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^3}{(n+3)3^{n+3}} \right) \\
 &= 2 \left(\ln \frac{3}{2} - 27 \left(\ln \frac{3}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{18} - \frac{1}{81} \right) \right) = 52 \ln \frac{2}{3} + \frac{65}{3}.
 \end{aligned}$$